

Resumen de Ejercicios Clave de Guías de Estudio

Gestion de Operaciones

Índice

1. Mapa de Prioridad	2
2. Calidad: Aceptacion, Graficos de Control y Diagnostico	2
2.1. Muestreo de aceptacion con distribucion binomial	2
2.2. Grafico de medias con desviacion conocida	3
2.3. Grafico $\bar{X}/R$ con eliminacion de outlier	4
3. Kanban, JIT y Defectos	5
4. Bodegas y Centros de Distribucion	7
4.1. Profundidad optima de pallets	7
5. Variabilidad, Colas y Fallas	9
5.1. Cola M/M/1	9
5.2. Variabilidad agregada en un lote	10
5.3. Disponibilidad con fallas	11
6. Checklist de Examen	12

1. Mapa de Prioridad

Este documento resume los ejercicios de las guías de estudio que tienen mayor retorno para el examen: no son todos los ejercicios, sino los que entrenan algoritmos que pueden aparecer con números cambiados.

Guía	Ejercicio	Por que importa	Prioridad
Guía 11	Muestreo de aceptación binomial	Traduce AQL/LTPD y riesgos a probabilidades de aceptar o rechazar lotes.	Alta
Guía 11	Grafico $\bar{X}$ con σ conocida	Es el caso mas rapido de limites de control.	Alta
Guía 10	Kanban + control $\bar{X}/R$	Cruza JIT, calidad y diagnostico de proceso.	Alta
Guía 9	Profundidad optima de pallets	Ejercicio logistico corto y muy formulable.	Alta
Guía 8	M/M/1, variabilidad y fallas	Refuerza Little, utilizacion, CV y disponibilidad.	Media

Ojo: como estudiar esto

El examen probablemente no copia el enunciado, pero si copia la estructura: te cambian demanda, nivel de confianza, defectos, ciclos o costos. Por eso cada bloque define variables y deja el algoritmo limpio.

La lectura recomendada es:

1. Calidad: dominar primero muestreo de aceptación y límites $\bar{X}/R$.
2. Kanban/JIT: entender que mas defectos obligan a producir mas unidades brutas para cumplir demanda buena.
3. Bodegas: memorizar la formula de profundidad y sus supuestos.
4. Variabilidad/colas: saber identificar λ , μ , ρ , L , W y disponibilidad.

2. Calidad: Aceptación, Graficos de Control y Diagnostico

2.1. Muestreo de aceptación con distribución binomial

Ejercicio clave: Guía 11, pregunta 1

Se muestrean $n = 30$ componentes de un lote grande. Hay tres planes:

$$A : c = 0, \quad B : c = 1, \quad C : c = 2,$$

donde c es el número máximo de defectuosos permitidos para aceptar el lote. Se pide escoger plan para lotes buenos con $p = 0,02$, lotes malos con $p = 0,08$ y un balance entre ambos.

Materia necesaria: plan de muestreo

Sea X la cantidad de defectuosos encontrados en la muestra. Si cada unidad tiene probabilidad p de ser defectuosa y la muestra es pequeña respecto del lote, se modela:

$$X \sim \text{Binomial}(n, p).$$

Para un plan (n, c) :

$$P_{\text{aceptar}}(p) = \mathbb{P}(X \leq c) = \sum_{x=0}^c \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}.$$

El parametro p representa la fracción defectuosa real del lote. Un AQL es un nivel de defectos considerado aceptable; un LPTD es un nivel de defectos considerado malo o rechazable. El plan debe aceptar con alta probabilidad cuando p es bajo y rechazar con alta probabilidad cuando p es alto.

Solucion: probabilidades clave

Para $p = 0,02$:

$$P_A = \mathbb{P}(X = 0) = 0,98^{30} = 0,545,$$

$$P_B = \mathbb{P}(X \leq 1) = 0,98^{30} + 30(0,02)(0,98)^{29} = 0,879,$$

$$P_C = \mathbb{P}(X \leq 2) = 0,978.$$

Si el lote es bueno, conviene el plan C porque tiene mayor probabilidad de aceptarlo.

Para $p = 0,08$:

$$P_A = 0,082, \quad P_B = 0,296, \quad P_C = 0,565.$$

Si el lote es malo, conviene el plan A porque tiene menor probabilidad de aceptarlo, es decir, mayor probabilidad de rechazarlo.

El balance natural es el plan B : no es tan permisivo como C ni tan estricto como A .

Ojo: frase de examen

Si preguntan “alta probabilidad de aceptar lotes buenos”, elige el plan con mayor P_{aceptar} en el AQL.

Si preguntan “alta probabilidad de rechazar lotes malos”, elige el plan con menor P_{aceptar} en el LPTD.

2.2. Grafico de medias con desviacion conocida

Ejercicio clave: Guía 11, pregunta 2

Se muestrean cajas cada hora. Cada dato de la tabla es el promedio de $n = 9$ cajas. Se sabe que la desviación estándar individual es $\sigma = 1$ y se piden límites que incluyan el 99,73 % de las medias muestrales.

Materia necesaria: límites para $\bar{X}$ con σ conocida

Sea X el peso individual y $\bar{X}$ el promedio de una muestra de tamaño n . Si la media objetivo es μ_0 y la desviación individual conocida es σ :

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Para un nivel 99,73 % se usa $z = 3$. Los límites son:

$$LCS_{\bar{X}} = \mu_0 + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad LCI_{\bar{X}} = \mu_0 - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Solucion: diagnostico

Con $\mu_0 = 16$, $\sigma = 1$, $n = 9$ y $z = 3$:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{1}{3}, \quad LCS_{\bar{X}} = 16 + 3 \cdot \frac{1}{3} = 17, \quad LCI_{\bar{X}} = 16 - 3 \cdot \frac{1}{3} = 15.$$

Los promedios horarios 14,8, 14,2 y 17,3 quedan fuera de los limites [15, 17]. Por lo tanto, el proceso no esta bajo control estadistico.

Si la desviacion individual fuera $\sigma = 2$, entonces:

$$LCS_{\bar{X}} = 16 + 3 \cdot \frac{2}{3} = 18, \quad LCI_{\bar{X}} = 16 - 3 \cdot \frac{2}{3} = 14.$$

Con esos limites, los mismos datos quedarian dentro.

2.3. Grafico $\bar{X}/R$ con eliminacion de outlier**Ejercicio clave: Guia 10, pregunta 2b–2c**

Se tienen cinco dias de mediciones del largo de tarjetas, con cinco observaciones por dia. Se pide calcular limites de control, eliminar outliers y diagnosticar una muestra nueva del dia 6:

63, 54, 43, 69, 65.

Materia necesaria: grafico $\bar{X}/R$

Para m subgrupos de tamano n , se calcula para cada subgrupo k :

$$\bar{x}_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_{kj}, \quad R_k = \max_j x_{kj} - \min_j x_{kj}.$$

Luego:

$$\bar{\bar{x}} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \bar{x}_k, \quad \bar{R} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m R_k.$$

Para $n = 5$, la guia usa:

$$A_2 = 0,58, \quad D_3 = 0, \quad D_4 = 2,11.$$

Los limites son:

$$\begin{aligned} LCS_{\bar{X}} &= \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R}, & LCI_{\bar{X}} &= \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R}, \\ LCS_R &= D_4 \bar{R}, & LCI_R &= D_3 \bar{R}. \end{aligned}$$

Solucion: calculo de la guia

Con los datos originales:

Dia	$\bar{x}_k$	R_k
1	60,6	21
2	64,0	23
3	54,6	28
4	53,2	20
5	55,8	17
Promedio	58,04	21,8

Por lo tanto:

$$LCS_R = 2,11(21,8) \approx 46,0, \quad LCI_R = 0,$$

$$LCS_{\bar{X}} = 58,04 + 0,58(21,8) \approx 70,7, \quad LCI_{\bar{X}} = 58,04 - 0,58(21,8) \approx 45,4.$$

La pauta elimina el dato 42 como outlier. Recalculando, la guia reporta:

$$\bar{\bar{x}} = 58,8, \quad \bar{\bar{R}} = 24,6,$$

$$LCS_R \approx 43, \quad LCI_R = 0, \quad LCS_{\bar{X}} \approx 70,6, \quad LCI_{\bar{X}} \approx 46,9.$$

Para el dia 6:

$$\bar{x}_6 = \frac{63 + 54 + 43 + 69 + 65}{5} = 58,8, \quad R_6 = 69 - 43 = 26.$$

Como $46,9 \leq 58,8 \leq 70,6$ y $0 \leq 26 \leq 43$, la muestra nueva queda bajo control segun los limites recalculados.

Ojo: criterio practico

En un examen, si piden “eliminar outliers”, primero calcula limites, identifica puntos fuera de control, retira esos datos/subgrupos segun indique el enunciado y recalcula limites. No mezcles limites antiguos con diagnostico final.

3. Kanban, JIT y Defectos

Ejercicio clave: Guia 10, pregunta 2a y 2d

La empresa ABC produce tarjetas telefonicas con demanda de 200 tarjetas por hora. El proceso tiene tres operaciones:

Operacion	C_i	$t_{p,i}$	$t_{k,i}$	$t_{v,i}$
P1	200	85	45	200
P2	250	78	67	300
P3	300	50	92	150

donde los tiempos estan en segundos y C_i es el tamano del contenedor/lote. El proceso descarta inicialmente 15 % de las unidades. Luego se pregunta que pasa si el descarte baja a 5 %.

Materia necesaria: numero de kanbans

Para cada operacion $i \in \{1, 2, 3\}$:

$$L_i = t_{p,i} + t_{k,i} + t_{v,i},$$

donde L_i es el tiempo total de reposicion asociado a la operacion i .

Sea:

- D la demanda de unidades buenas por unidad de tiempo.
- y el rendimiento del proceso, es decir, la fraccion de unidades producidas que no se descarta.
- C_i el numero de unidades por contenedor de la operacion i .
- N_i el numero de kanbans requeridos en la operacion i .

Si la demanda D esta expresada como demanda de unidades buenas, la produccion bruta requerida es D/y . Por eso:

$$N_i = \frac{DL_i}{yC_i}.$$

La idea economica es directa: si baja el rendimiento, se necesitan mas unidades en circulacion para sostener la misma salida buena.

Solucion: calculo base

Los tiempos de reposicion son:

$$L_1 = 85 + 45 + 200 = 330, \quad L_2 = 78 + 67 + 300 = 445, \quad L_3 = 50 + 92 + 150 = 292.$$

Con descarte de 15 %, el rendimiento es:

$$y = 1 - 0,15 = 0,85.$$

La guia reporta los siguientes kanbans:

$$N_1 = 389, \quad N_2 = 419, \quad N_3 = 230.$$

Lo importante para examen es la estructura:

$$N_i \propto \frac{L_i}{yC_i}.$$

Si L_i sube, se necesitan mas kanbans. Si C_i sube, cada kanban mueve mas unidades y se necesitan menos. Si el rendimiento y sube, se necesitan menos kanbans.

Solucion: si el descarte baja a 5%

Ahora:

$$y_{\text{nuevo}} = 1 - 0,05 = 0,95.$$

Como todo lo demas queda constante:

$$N_{i,\text{nuevo}} = N_{i,\text{viejo}} \frac{0,85}{0,95}.$$

Reemplazando los valores de la pauta:

$$N_{1,\text{nuevo}} = 389 \frac{0,85}{0,95} \approx 348,$$

$$N_{2,\text{nuevo}} = 419 \frac{0,85}{0,95} \approx 375,$$

$$N_{3,\text{nuevo}} = 230 \frac{0,85}{0,95} \approx 206.$$

La conclusion no es solo numerica: mejorar calidad reduce inventario en proceso, reduce tarjetas kanban necesarias y hace mas liviano el sistema JIT.

Ojo: unidades

La formula exige unidades consistentes. Si D esta en unidades/hora, entonces L_i debe estar en horas. Si L_i esta en segundos, convierte D a unidades/segundo o L_i a horas. En la guia OCR los resultados estan dados directamente; para examen, cuida esta conversion porque es donde se pierden puntos faciles.

4. Bodegas y Centros de Distribucion

4.1. Profundidad optima de pallets

Ejercicio clave: Guia 9, problema 1

Se disena una bodega de pallets a piso. Los pasillos miden 4,2 m de ancho y los pallets miden 1,2 m por 1,0 m. La cara mas angosta queda hacia el pasillo. Los datos son:

SKU	q_i	z_i	T_i
A	32	1	5
B	28	2	4
C	14	3	6

donde q_i son pallets pedidos, z_i es altura de apilado en pallets y T_i es ciclo de pedido en semanas. Se pide profundidad optima por SKU y una profundidad unica para todos.

Materia necesaria: profundidad dedicada

Para cada SKU $i \in I = \{A, B, C\}$:

$$d_i^* = \sqrt{\frac{aq_i}{2z_i}},$$

donde:

- d_i^* es la profundidad optima en numero de pallets.
- a es la razon entre ancho de pasillo y ancho efectivo del pallet usado en el frente.
- q_i es la cantidad de pallets recibida en una reposicion.
- z_i es la altura de apilado.

Como la guia indica que la cara mas angosta queda hacia el pasillo, usa:

$$a = \frac{4,2}{1,2} = 3,5.$$

Solucion: profundidad por SKU

$$d_A^* = \sqrt{\frac{3,5(32)}{2(1)}} = 7,48, \quad d_B^* = \sqrt{\frac{3,5(28)}{2(2)}} = 4,95, \quad d_C^* = \sqrt{\frac{3,5(14)}{2(3)}} = 2,86.$$

Las profundidades son numeros de pallets. En la practica se redondea considerando restricciones fisicas y politica operativa; matematicamente estos son los optimos continuos.

Materia necesaria: profundidad unica

Si todos los SKU deben compartir una misma profundidad d , se pondera por la frecuencia relativa de reposicion. Cuando los ciclos son distintos, se toma un horizonte comun H igual al minimo comun multiplo de los ciclos:

$$H = \text{mcm}(5, 4, 6) = 60.$$

La cantidad de reposiciones de SKU i dentro del horizonte es:

$$r_i = \frac{H}{T_i}.$$

La guia usa:

$$d^* = \sqrt{\frac{a}{2H} \sum_{i \in I} r_i \frac{q_i}{z_i}}.$$

Solucion: profundidad comun

Las frecuencias relativas son:

$$r_A = \frac{60}{5} = 12, \quad r_B = \frac{60}{4} = 15, \quad r_C = \frac{60}{6} = 10.$$

Entonces:

$$d^* = \sqrt{\frac{3,5}{2 \cdot 60} \left(12 \frac{32}{1} + 15 \frac{28}{2} + 10 \frac{14}{3} \right)} = 4,3227.$$

Ojo: supuestos que pueden preguntar

La formula no considera restricciones fisicas de la bodega, usa un ancho unico de pasillo, trabaja con pallets completos y supone que las tasas relativas de venta se mantienen estables. Si te piden ventajas/desventajas de almacenamiento compartido, la idea central es espacio mejor utilizado a cambio de mayor complejidad operativa y necesidad de sistema de informacion.

5. Variabilidad, Colas y Fallas

5.1. Cola M/M/1

Ejercicio clave: Guía 8, problema 1

Llegan 10 automoviles por hora a un cajero de un solo servidor. El tiempo promedio de servicio es 4 minutos. Llegadas y servicios son exponenciales.

Materia necesaria: M/M/1

Sea:

- λ la tasa media de llegadas.
- μ la tasa media de servicio.
- $\rho = \lambda/\mu$ la utilizacion del servidor.

Para una cola M/M/1 estable se requiere $\rho < 1$. Las formulas basicas son:

$$P_0 = 1 - \rho, \quad L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad L = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad W = \frac{L}{\lambda}.$$

Solucion: cajero automatico

El servicio promedio es 4 min/cliente, por lo que:

$$\mu = \frac{60}{4} = 15 \text{ clientes/hora}, \quad \lambda = 10 \text{ clientes/hora.}$$

Entonces:

$$\rho = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}.$$

La probabilidad de estar ocioso es:

$$P_0 = 1 - \rho = \frac{1}{3}.$$

El numero promedio en cola:

$$L_q = \frac{(2/3)^2}{1 - 2/3} = \frac{4}{3} \text{ autos.}$$

El numero promedio en el sistema:

$$L = \frac{2/3}{1 - 2/3} = 2 \text{ autos.}$$

Por Little:

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{2}{10} = 0,2 \text{ horas} = 12 \text{ minutos.}$$

El throughput efectivo es $\lambda = 10$ clientes/hora, porque en regimen estable todo lo que llega termina siendo atendido.

5.2. Variabilidad agregada en un lote

Ejercicio clave: Guia 8, problema 3a–3b

Una maquina produce unidades con tiempo medio $t = 2$ min/unidad y desviacion estandar $\sigma = 1,5$ min/unidad. Se pide coeficiente de variacion y variabilidad para producir 60 unidades independientes.

Materia necesaria: coeficiente de variacion

El coeficiente de variacion de una variable de tiempo T es:

$$CV = \frac{\sigma_T}{\mathbb{E}[T]}.$$

Si $T_1, \dots, T_n$ son tiempos independientes con igual varianza σ^2 , el tiempo total del lote es:

$$S_n = \sum_{j=1}^n T_j,$$

$$\mathbb{E}[S_n] = nt, \quad \text{Var}(S_n) = n\sigma^2, \quad CV(S_n) = \frac{\sqrt{n}\sigma}{nt}.$$

Solucion: lote de 60 unidades

Para una unidad:

$$CV = \frac{1,5}{2} = 0,75.$$

Para $n = 60$ unidades:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_{60}] &= 60(2) = 120 \text{ min}, \\ \text{Var}(S_{60}) &= 60(1,5)^2 = 135, \quad \sigma_{S_{60}} = \sqrt{135} = 11,62 \text{ min}. \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$CV(S_{60}) = \frac{11,62}{120} = 0,0968.$$

El CV baja porque al sumar muchas unidades independientes la variabilidad relativa se promedia.

5.3. Disponibilidad con fallas**Ejercicio clave: Guia 8, problema 3c**

La maquina puede fallar. El tiempo medio entre fallas es $MTTF = 60$ horas y el tiempo medio de reparacion es $MTTR = 2$ horas.

Materia necesaria: disponibilidad

La disponibilidad de una maquina reparable es:

$$A = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR}.$$

Si un proceso requiere tiempo nominal T_0 cuando la maquina esta disponible, una aproximacion de tiempo efectivo medio es:

$$T_e = \frac{T_0}{A}.$$

Solucion: tiempo efectivo

$$A = \frac{60}{60 + 2} = 0,9677.$$

El tiempo nominal para 60 unidades era:

$$T_0 = 120 \text{ min}.$$

Luego:

$$T_e = \frac{120}{0,9677} \approx 124 \text{ min}.$$

La interpretacion es que las fallas agregan tiempo improductivo esperado; aunque la disponibilidad sea alta, el tiempo medio del lote aumenta.

Ojo: error tipico de la guia OCR

En el problema M/M/1, el throughput no es $\frac{2}{5} \cdot 15$; debe ser $\frac{2}{3} \cdot 15 = 10$. En el problema de lote, la varianza correcta es $60(1,5)^2 = 135$, no 125.

6. Checklist de Examen

Tema	Senal en el enunciado	Algoritmo que debes activar
Muestreo de aceptacion	Planes (n, c) , AQL, LPTD, α , β , porcentaje defectuoso	Modelar $X \sim Bin(n, p)$ y calcular $P(X \leq c)$.
Grafico $\bar{X}$	Promedios muestrales, σ conocida, nivel de confianza	Usar $\mu_0 \pm z\sigma/\sqrt{n}$.
Grafico $\bar{X}/R$	Subgrupos, rangos, constantes A_2, D_3, D_4	Calcular $\bar{x}$, $\bar{R}$, limites de medias y rangos.
Kanban	Demanda, lote/contenedor, tiempos de reposicion, defectos	$N_i = DL_i/(yC_i)$ con unidades consistentes.
Bodegas	Pallets, pasillos, altura, ciclos de pedido	$d_i^* = \sqrt{aq_i/(2z_i)}$ y ponderar por frecuencias si hay profundidad unica.
Colas	Llegadas por hora, servicio promedio, servidor unico	Calcular λ , μ , ρ , L_q , L , W .
Fallas	MTTF, MTTR, disponibilidad	$A = MTTF/(MTTF + MTTR)$ y ajustar tiempo por $1/A$.

Materia necesaria: ranking de estudio rapido

Si queda poco tiempo, el orden recomendado es:

1. Guia 11 pregunta 1: muestreo de aceptacion.
2. Guia 10 pregunta 2: kanban y graficos $\bar{X}/R$.
3. Guia 9 problema 1: profundidad de pallets.
4. Guia 11 pregunta 2: limites $\bar{X}$ con σ conocida.
5. Guia 8 problemas 1 y 3: M/M/1, CV y disponibilidad.

Ojo: como responder para ganar puntos

Define siempre la variable aleatoria o decision antes de usar formulas. Por ejemplo: "Sea X el numero de defectuosos en la muestra", "sea N_i el numero de kanbans de la operacion i ", "sea d_i la profundidad en pallets del SKU i ". Eso evita perder puntos por notacion aunque el calculo este bien.